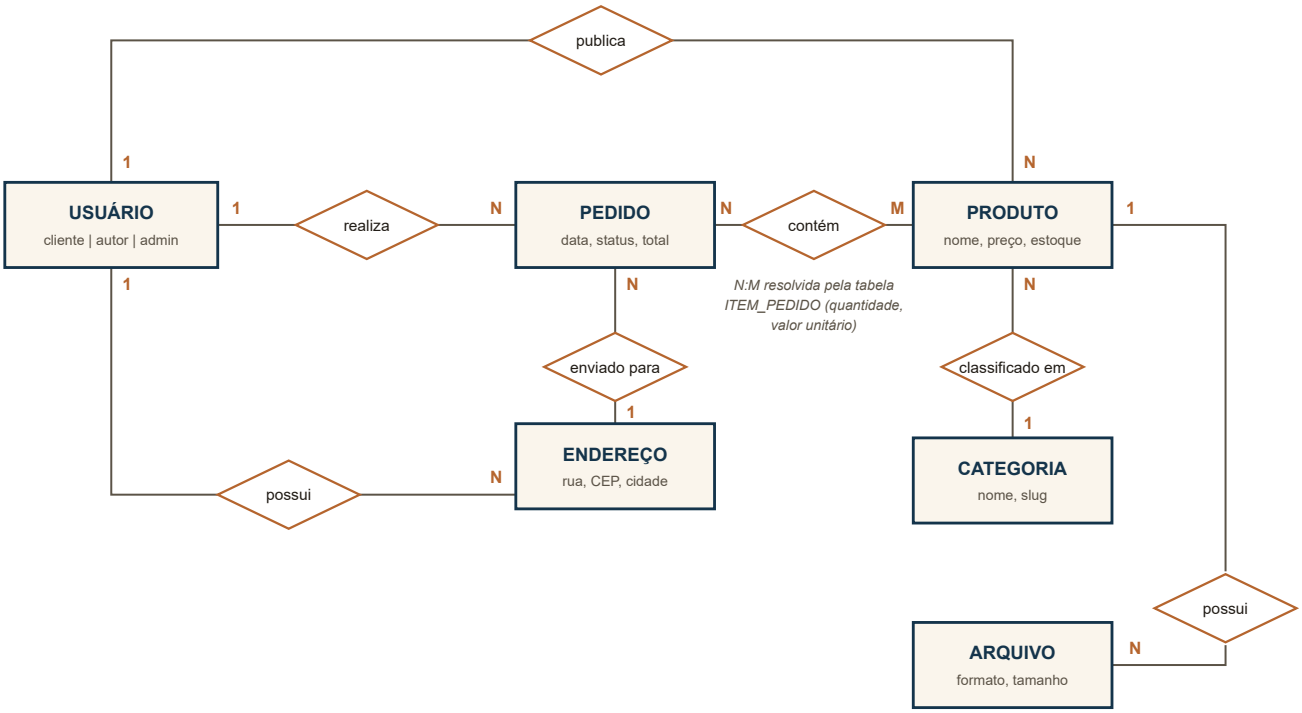
Modelagem do Banco de Dados

E-commerce “entre linhas” — marketplace de livros e infoprodutos digitais
Projeto Integrador · 3º Ano do Ensino Técnico

Equipe	
Integrantes	
Turma	
Professor(a)	
Data	
SGBD	MySQL 8 / MariaDB 10.4+ (InnoDB, utf8mb4)
Banco	entrelinhas (7 tabelas)

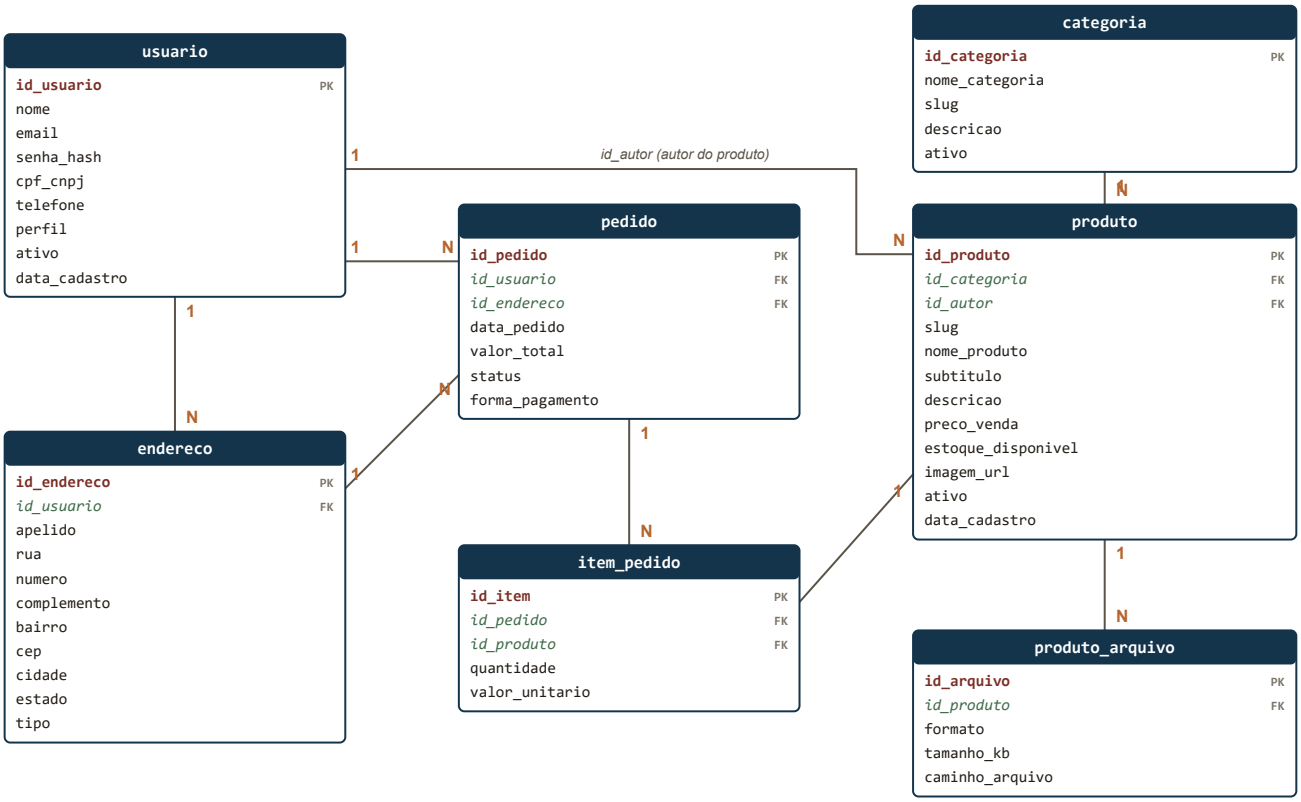
1. Diagrama Entidade-Relacionamento — Modelo Conceitual

A loja vende produtos digitais (livros, guias, planilhas e cursos) de autores independentes. Um **usuário** pode ter vários endereços, realizar vários pedidos e, se for autor, publicar vários produtos. Cada produto pertence a uma categoria e possui um ou mais arquivos. Pedidos e produtos formam uma relação muitos-para-muitos, resolvida pela tabela associativa item_pedido.



Retângulos: entidades · Losangos: relacionamentos · 1, N e M: cardinalidades.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento — Modelo Lógico



Negrito = chave primária (PK) · *itálico* = chave estrangeira (FK) · linhas: 1 (lado "um") e N (lado "muitos").

3. Dicionário de Dados

Restrições gerais: todas as tabelas usam InnoDB e utf8mb4. As colunas de identificador são INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT. Todas as FKs usam ON UPDATE CASCADE.

`usuario`

Pessoas que acessam a plataforma: clientes, autores (quem publica livros) e administradores.

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Chave	Obrigatoriedade	Descrição / Restrição
`id_usuario`	`INT UNSIGNED`	PK	NOT NULL	Identificador único auto-incrementável do usuário.
`nome`	`VARCHAR(120)`	-	NOT NULL	Nome completo ou razão social.
`email`	`VARCHAR(150)`	-	NOT NULL	E-mail de login. UNIQUE.
`senha_hash`	`VARCHAR(255)`	-	NOT NULL	Senha criptografada (hash bcrypt). Nunca em texto puro.
`cpf_cnpj`	`VARCHAR(18)`	-	NOT NULL	CPF ou CNPJ, só dígitos. UNIQUE.
`telefone`	`VARCHAR(20)`	-	NULL	Telefone com DDD.
`perfil`	`ENUM('cliente','autor','administrador')`	-	NOT NULL	Perfil de acesso (DEFAULT 'cliente').
`ativo`	`BOOLEAN`	-	NOT NULL	Conta ativa (DEFAULT TRUE). Permite desativar sem apagar histórico.
`data_cadastro`	`DATETIME`	-	NOT NULL	Data/hora do cadastro (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

`endereco`

Endereços de entrega e faturamento. Um usuário pode ter vários.

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Chave	Obrigatoriedade	Descrição / Restrição
`id_endereco`	`INT UNSIGNED`	PK	NOT NULL	Identificador único auto-incrementável do endereço.
`id_usuario`	`INT UNSIGNED`	FK	NOT NULL	Dono do endereço. Referencia usuario (ON DELETE CASCADE).
`apelido`	`VARCHAR(40)`	-	NOT NULL	Nome curto, ex.: Casa, Trabalho (DEFAULT 'Principal').
`rua`	`VARCHAR(150)`	-	NOT NULL	Logradouro.
`numero`	`VARCHAR(10)`	-	NOT NULL	Número (texto, aceita "s/n").
`complemento`	`VARCHAR(60)`	-	NULL	Apartamento, bloco, casa etc.
`bairro`	`VARCHAR(80)`	-	NOT NULL	Bairro.
`cep`	`CHAR(8)`	-	NOT NULL	CEP só com dígitos (CHECK: 8 dígitos).
`cidade`	`VARCHAR(80)`	-	NOT NULL	Cidade.
`estado`	`CHAR(2)`	-	NOT NULL	Sigla da UF.
`tipo`	`ENUM('entrega','faturamento','ambos')`	-	NOT NULL	Finalidade do endereço (DEFAULT 'ambos'). UNIQUE (id_endereco, id_usuario) para a FK composta do pedido.

categoria

Agrupamento dos produtos da vitrine.

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Chave	Obrigatoriedade	Descrição / Restrição
id_categoria	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identificador único auto-incrementável da categoria.
nome_categoria	VARCHAR(60)	-	NOT NULL	Nome exibido no catálogo. UNIQUE.
slug	VARCHAR(60)	-	NOT NULL	Texto usado na URL do filtro. UNIQUE.
descricao	VARCHAR(255)	-	NULL	Descrição curta da categoria.
ativo	BOOLEAN	-	NOT NULL	Categoria visível no catálogo (DEFAULT TRUE). Inativar em vez de apagar preserva o histórico de produtos.

produto

Itens à venda: livros, guias, planilhas e cursos digitais.

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Chave	Obrigatoriedade	Descrição / Restrição
id_produto	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identificador único auto-incrementável do produto.
id_categoria	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	Categoria do produto. Referencia categoria (ON DELETE RESTRICT).
id_autor	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	Autor que publicou. Referencia usuario (perfil 'autor').
slug	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Identificador legível usado na URL da página do produto. UNIQUE.
nome_produto	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nome comercial exibido no catálogo.
subtitulo	VARCHAR(160)	-	NULL	Frase de apoio exibida abaixo do nome.
descricao	TEXT	-	NOT NULL	Descrição detalhada do produto.
preco_venda	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL	Valor de venda unitário atual (CHECK > 0).
estoque_disponivel	INT	-	NOT NULL	Quantidade disponível para venda online (DEFAULT 0; CHECK >= 0). Em produto digital funciona como limite de licenças/cópias.
imagem_url	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Caminho ou link da imagem de capa.
ativo	BOOLEAN	-	NOT NULL	Publicado na loja (DEFAULT TRUE).
data_cadastro	DATETIME	-	NOT NULL	Data/hora do cadastro (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

produto_arquivo

Arquivos entregues ao comprador. Um produto pode ter vários formatos (PDF, EPUB, XLSX...).

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Chave	Obrigatoriedade	Descrição / Restrição
id_arquivo	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identificador único auto-incrementável do arquivo.
id_produto	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	Produto dono do arquivo (ON DELETE CASCADE). UNIQUE junto com formato.
formato	VARCHAR(10)	-	NOT NULL	Extensão/formato: PDF, EPUB, XLSX, ZIP, MP4.
tamanho_kb	INT UNSIGNED	-	NOT NULL	Tamanho em kilobytes (CHECK > 0).
caminho_arquivo	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Caminho do arquivo no armazenamento privado.

pedido

Cabeçalho da compra.

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Chave	Obrigatoriedade	Descrição / Restrição
id_pedido	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identificador único auto-incrementável do pedido.
id_usuario	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	Comprador. Referencia usuario (ON DELETE RESTRICT).
id_endereco	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	Endereço selecionado. FK composta (id_endereco, id_usuario) para endereco: só aceita endereço do próprio comprador.
data_pedido	DATETIME	-	NOT NULL	Data/hora da compra (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
valor_total	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL	Soma de quantidade x valor_unitario dos itens (CHECK >= 0).
status	ENUM('Pendente','Pago','Enviado','Entregue','Cancelado')	-	NOT NULL	Situação do pedido (DEFAULT 'Pendente').
forma_pagamento	ENUM('pix','cartao','boleto')	-	NOT NULL	Forma de pagamento escolhida no checkout.

item_pedido

Tabela associativa entre pedido e produto (relação N:M).

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Chave	Obrigatoriedade	Descrição / Restrição
id_item	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identificador único auto-incrementável do item.
id_pedido	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	Pedido do item (ON DELETE CASCADE). UNIQUE junto com id_produto.
id_produto	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	Produto comprado (ON DELETE RESTRICT).
quantidade	INT UNSIGNED	-	NOT NULL	Quantidade adquirida (DEFAULT 1; CHECK > 0).
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL	Preço praticado no momento da compra (CHECK > 0). Não muda se o preço do catálogo mudar depois.

4. Decisões de projeto e integridade

- **Perfis de acesso:** o campo `perfil` cobre cliente e administrador, como pedido no enunciado. Foi acrescentado o perfil **autor** porque o protótipo do front-end tem painel e cadastro de produto para quem publica.
- **Preço congelado no pedido:** `item_pedido.valor_unitario` guarda o preço do momento da compra. Alterar `produto.preco_venda` depois não muda pedidos antigos.
- **Endereço sempre do comprador:** a FK composta `pedido(id_endereco, id_usuario) → endereco(id_endereco, id_usuario)` impede associar um pedido ao endereço de outra pessoa.
- **Sem duplicar produto no pedido:** UNIQUE (id_pedido, id_produto); para comprar mais de uma cópia usa-se `quantidade`.
- **Histórico preservado:** usuário, produto e categoria usam ON DELETE RESTRICT quando referenciados por pedidos/produtos. Apagar um usuário apaga seus endereços; apagar um pedido apaga seus itens.
- **Estoque em produto digital:** `estoque_disponivel` existe por exigência do enunciado e pode representar um limite de licenças/cópias. Para venda ilimitada usa-se um valor alto.
- **Restrições CHECK:** preço > 0, estoque ≥ 0, quantidade > 0, valor unitário > 0, total ≥ 0, tamanho do arquivo > 0 e CEP com 8 dígitos.
- **Senhas:** a coluna guarda apenas o hash; os hashes da carga de testes são exemplos, não correspondem a senhas reais.